

חדו"א 2 להנדסת תוכנה

מועד ב'

תשע"ח סמסטר א'

מרצה אחראי: ד"ר אקרמן יבגניה

מרצים: ד"ר א. לרמן

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון. לסטונדנטים בעלי אישור לדף נוסחאות מורחב ניתן להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4). תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (20 נק')

נתונה הפונקציה $f(x, y) = x^3 + y^2 - xy - x$.

- א. (10 נק') מצא את נקודות המקסימום והמינימום המקומי של הפונקציה.
ב. (10 נק') מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום $D = \{(x, y), 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

שאלה 2 (22 נק')

- א.
(1) (5 נק') הסבר מהו טור מספרי מתכנס ומהו סכום של הטור.
(2) (10 נק') הוכח שאם הטורים $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנסים ו- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s_1$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = s_2$, אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתכנס וסכומו שווה ל- $s_1 + s_2$.
האם המשפט ההפוך מתקיים? אם כן – הוכח זאת, אם לא – תן דוגמה נגדית.

- ב. (7 נק') בדוק את התכנסות של הטור וקבע את סוג ההתכנסות: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(3n)}{n^3 + n^2 + \sin^4 n}$.

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה מס' 3 (16 נק')

- א. (10 נק') מצא את תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1) \cdot 2^n}{5^n \cdot (n^2 + 1)} \cdot x^{2n}$
- ב. (6 נק') פתור את המשוואה הדיפרנציאלית הבאה: $2x\sqrt{1-y^2}dx + ydy = 0$

שאלה מס' 4 (16 נק')

- א. (10 נק') שרטט את תחום האינטגרציה וחשב את האינטגרל $\iint_D \sqrt{x} \sin(y\sqrt{x}) dx dy$
- כאשר $D: \left\{ x=0, x=\frac{\pi}{2}, y=0, y=\sqrt{x} \right\}$
- ב. (6 נק') חשב את הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy}{x^2 + y^2}$ או הוכח שהוא אינו קיים.

שאלה מס' 5 (16 נק')

- א. (12 נק') מצא את משוואת המישור המשיק למשטח $x^2 + 8y^2 + 27z^2 = 21$ ומקביל למישור $x + 8y + 18z = 0$. (אם יש יותר ממישור אחד כזה, מצא את כולם).
- ב. (4 נק') הסבר מה זה קו גובה של פונקציה $z = f(x, y)$
- תן דוגמה לקו רמה של הפונקציה $z = x^2 + y^2 - 2x$

שאלה מס' 6 (16 נק')

- א. (10 נק') שרטטו את תחום האינטגרציה וחשבו את האינטגרל:
- $$I = \int_{-2}^0 dy \int_{y^2}^4 xy dx + \int_0^8 dy \int_{\frac{y}{2}}^4 xy dx$$
- ב. (6 נק') נתונה הפונקציה $f(x, y) = ax^2 + 2xy + by^2 - 4x + 6$
- מצא את ערכי הפרמטרים a ו- b כך ש- $\nabla f(2, -2) = 0$
- עבור a ו- b שמצאת, רשום את משוואת המישור המשיק לפונקציה $f(x, y)$ בנקודה $(2, -2)$.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה מס' 7 (10 נק')

על הישר AB [$A(4,0,0)$ ו- $B(0,3,2)$] מצא את הנקודה הקרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 = 4$.

שאלה מס' 8 (10 נק')

נתונים שני ישרים מצטלבים $l_1: \frac{x+3}{7} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{1}$ ו- $l_2: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+4}{1}$.
מצא את המרחק בין הישרים.

בהצלחה!

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$
2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$
4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$
5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $a(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$
7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$
8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$
9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$
10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$
11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$
12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$: $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$; $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$; $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$
13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון : $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$ (א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$
13. (ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$
14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$
15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים : $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי) או $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר). אם קיים הגבול $q < 1$ הטור מתכנס, ואם $q > 1$ הטור מתבדר.
16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ או $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x): \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות:

$$\begin{aligned} 1. (c)' &= 0, \quad c = \text{const}; & 2. (x^n)' &= nx^{n-1}; & (u \cdot v)' &= u' \cdot v + u \cdot v'; \\ 3. (a^x)' &= a^x \cdot \ln a; & 4. (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}; & \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}; \\ 5. (\sin x)' &= \cos x; & 6. (\cos x)' &= -\sin x; & (f(g(x)))' &= f'(g(x)) \cdot g'(x); \\ 7. (\operatorname{tg} x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}; & 8. (\operatorname{ctg} x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}; \end{aligned}$$

פונקציה פרמטרית:

$$\begin{aligned} 9. (\operatorname{arctg} x)' &= \frac{1}{1+x^2}; & 10. (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; & \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} & \begin{cases} y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} \end{cases} \\ 11. (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; & 12. (\operatorname{arcctg} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}; \end{aligned}$$

20. אינטגרלים

$$1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

אינטגרציה לפי חלקים:

$$2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$$

$$11. \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$8. \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{a} \right) + C;$$

$$12. \int \frac{f'(x) dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2 + a} = \frac{\ln|x^2 + a|}{2} + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C$$

$$14. \int \frac{f'(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + p}} = \ln|x + \sqrt{x^2 + p}| + C$$

$$16. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

בהצלחה

5

